Dossier d'assurance qualité · projet décisionnel NovaCommerce · Groupe 3

Missions 8 et 9. Chiffres arrêtés au 31/10/2026, reproductibles avec `code/m789.py`, `code/m9.py` et `code/m9b.py`.

1. Périmètre, sources et données critiques (L1)

Dix sources (tabulaires, JSON, XML, logs, IoT, GPS, PDF, texte) et 13 données critiques classées par criticité (impact × exposition) : paiement (12), statut de commande (12), température (8), TTC/TVA de facture (8), e-mail et consentement (8), avis (8). Détail : `01_L1_matrice_donnees_critiques.csv`.

2. Résultats de l'audit (L2)

Conformité par règle : R01 91,57 %, R02 99,22 %, R03 98,87 %, R04 98,56 %, R05 97,17 %, R06 99,97 %, R07 99,57 %, R08 98,17 %, R09 88,11 %, R10 99,50 %. Aucun seuil à 100 % n'est atteint. Constat majeur : rupture de contrat de l'API commandes (schéma 2.0 depuis le 01/10). Détail : `02_L2_rapport_audit.md`.

3. Actions en cours et risques résiduels (L3)

Neuf anomalies traitées (5 en P1). **Risques résiduels** tant que les actions ne sont pas validées : indicateurs de CA non réconciliés; 310 doubles factures non régularisées; preuve de chaîne du froid incomplète pour le 14/10; données personnelles dans les avis. Détail : `03_L3_plan_remediation.csv`.

4. Règles, registre, lineage, journalisation (L4)

Douze règles (dont au moins sept hors tableaux), catalogue de 47 champs, registre de 6 données avec colonnes de souveraineté, deux lineages (CA et IoT) confrontés aux observations; **les journaux montrent qu'un statut SUCCES ne garantit pas la complétude** (792 mesures au lieu de 864 le 14/10). Détail : `04_L4_*`.

5. Référentiels et règles de gestion (L5)

Le référentiel client est éclaté en trois copies; `date_maj` identique dans 11 423 liens sur 11 424, donc inutilisable pour arbitrer; 312 fiches « B- » issues de la caisse (305 avec un e-mail déjà présent). Règle de rapprochement en six étapes (219 paires à fusionner, 7 à revoir, 82 466 homonymes écartés). Détail : `05_L5_fiche_gouvernance.md`.

6. Fiches indicateurs : CA mensuel, clients actifs, conformité de la chaîne du froid

6.1 Pourquoi aucun des cinq indicateurs publiés ne peut l'être tel quel

Indicateur publié	Valeur	Pourquoi il ne peut pas être publié
CA_octobre_tableau_A (Direction commerciale)	568 367,00 €	Somme des TTC *bruts* du JSON : inclut 14 messages en double, les commandes annulées (211) et non payées, trois valeurs aberrantes (48 216 € pour une commande de 419 € HT ; 11 925 € ; 6 232 €), des montants à virgule décimale (50) lus comme vides; le TTC n'est pas un chiffre d'affaires.
CA_octobre_tableau_B (Finance)	438 457,68 €	Paiements acceptés ÷ 1,2 : la TVA moyenne n'est pas de 20 % (taux de 5,5 % et 20 % mélangés); inclut les événements en double et ignore les remboursements (38 977 € en octobre); rattache par la date du paiement, pas de la commande; 6 montants vides.
CA_octobre_jointure_commandes_paiements	685 936,80 €	Jointure 1:N : une commande est répétée autant de fois qu'elle a d'événements de paiement (voir 6.3).
clients_actifs_12_mois	11 429	Nous retrouvons exactement 11 429 en comptant les `client_id` distincts **sur toute la période** : ni filtre de 12 mois, ni alias `customerId`, ni contrôle d'existence, ni statut de commande.
taux_conformite_chaine_du_froid_octobre_pct	99,53 %	Retrouvé exactement : part des 26 788 lignes entre 0 et 4 °C. Les 50 mesures en °F sont comptées à tort non conformes; les doublons, les

Indicateur publié	Valeur	Pourquoi il ne peut pas être publié
		vides, les valeurs figées et le trou de 72 mesures ne sont pas traités.

6.2 Fiche indicateur · Chiffre d'affaires d'octobre 2026

Champ	Définition retenue
Définition	Montant **hors taxes** des commandes d'octobre 2026 passées et payées, hors annulations
HT ou TTC	**HT** (le TTC contient la TVA, qui appartient à l'État); TTC publié à côté, à titre d'information
Date de rattachement	`date_commande`, convertie en heure de Paris (Europe/Paris) : du 01/10 00:00 au 31/10 23:59
Statuts inclus	PAYEE, EXPEDIEE, LIVREE (les statuts « LIVRER » et « livrée » sont normalisés en LIVREE). Exclus : ANNULEE, CREEE, vide
Remboursements	Déduits sur le mois de la date de remboursement; affichés sur une ligne séparée (38 977 € d'événements REFUND en octobre)
Doublons	Une seule occurrence par `commande_id` (2 739 commandes uniques sur 2 753 messages); les 20 identifiants à contenu contradictoire sont traités en revue
Fuseau	Europe/Paris; événements de paiement en UTC (Z)
Calcul	HT recalculé = Σ quantité × prix_unitaire_ht des lignes (les montants JSON incohérents ne sont pas utilisés)
Numérateur / dénominateur	Somme en euros; 2 439 commandes retenues sur 2 739 uniques d'octobre (PAYEE 273 + EXPEDIEE 268 + LIVREE 1 881 + LIVRER 15 + livrée 2)
Responsable / fréquence	Contrôle de gestion; quotidienne, figée au 5 du mois suivant

Résultat recalculé : CA HT d'octobre = 396 250,59 € (commandes uniques, statuts PAYEE + EXPEDIEE + LIVREE, HT recalculé depuis les lignes). Avec les HT du JSON non recalculés : 397 207,54 € (écart de 957 € dû à 9 commandes dont le total ne correspond pas aux lignes).

Comparaison avec A et B (pont indicatif) | Étape | Montant | |—|—| | Tableau A publié (TTC brut) | 568 367,00 € | | A reproduit (TTC, heure de Paris, virgules corrigées) | 566 733,79 € (écart de 1 633 € = 0,29 %, cause non établie) | | – doublons de messages (14) | 564 030,95 € | | – commandes annulées, non payées ou sans statut | 507 703,96 € (TTC retenus) | | – TVA et aberrations (passage au HT recalculé depuis les lignes) | **396 250,59 € HT** | | Tableau B publié | 438 457,68 € | | B reproduit (acceptés ÷ 1,2, UTC / heure de Paris) | 440 255,08 € / 441 114,61 € (écart de 0,4 à 0,6 %, non établi) | | Paiements nets (acceptés dédoublonnés – remboursements) | 484 985,69 € TTC |

Les écarts entre A, B et notre chiffre s'expliquent par la définition (TTC contre HT), les statuts, les doublons, la date de rattachement et les remboursements, pas par une erreur de calcul unique.

6.3 Démonstration : la jointure commandes × paiements multiplie les montants

`controle_jointure(commandes d'octobre, paiements d'octobre, 'commande_id')` renvoie une **cardinalité 1:N** (max 1 à gauche, 3 à droite) : **2 739 lignes à gauche → 2 961 après jointure** (+8,1 %), parce que 315 commandes ont plusieurs événements (refus puis acceptation, remboursement). La somme des TTC passe de **564 030,95 € à 611 029,87 € (+46 998,92 €, +8,3 %)**. En joignant les commandes d'octobre à *tous* les événements de paiement, on obtient 684 093 € (publié : 685 936,80 €, écart de 0,27 % non établi). Règle : agréger les paiements **par commande** avant de joindre.

6.4 Fiche indicateur · Clients actifs sur 12 mois

Définition : nombre de clients **distincts et connus du CRM** ayant au moins une commande **payée** (PAYEE, EXPEDIEE, LIVREE) dans les 12 mois précédant le 01/11/2026; identifiant lu dans `client_id` ou `customerId`. Résultat recalculé : **11 130** (publié : 11 429, soit -299 ou -2,6 %). Écarts expliqués : commandes annulées ou non payées incluses dans le publié, clients inconnus du CRM (146 identifiants), alias `customerId` ignoré (qui ajoute 427 clients). **Réserve** : le fichier ne couvre que janvier à octobre 2026 (10 mois, pas 12) et 51 clients actifs ont un identifiant dupliqué dans le CRM.

6.5 Fiche indicateur · Conformité de la chaîne du froid (octobre)

Définition : part des mesures valides (unité °C, après conversion des °F, sans doublon, sans valeur aberrante) comprises entre 0 et 4 °C. Complétude suivie à côté. Résultat recalculé : **99,81 %** (sur 26 686 mesures valides après conversion des °F, retrait des doublons, des vides et des valeurs aberrantes); **99,45 %** si l'on rapporte les mesures conformes aux 26 784 mesures attendues (3 capteurs × 31 jours × 288), donc en comptant le trou comme non conforme. 50 mesures valides hors plage (6,0 à 7,5 °C), réparties sur CF-01 (18), CF-02 (12), CF-03 (20). Écart avec le publié (99,53 %) : +0,28 point, dû aux °F convertis et aux lignes invalides retirées; mais **le trou du 14/10 reste non prouvé**. Cas légitime : les 72 doublons du 25/10 (changement d'heure).

7. Critères d'intégration par source

Source	Critère d'entrée dans l'entrepôt	Traitement
commandes_api.json	schema_version connu; `client_id` ou `customerId` présent; `commande_id` unique	alias, dédoublonnage, quarantaine des 20 conflits
paiements.log	`event_id` unique; UTC; montant renseigné	dédoublonnage, conversion UTC, quarantaine des vides
factures.xml	R03 + R09	quarantaine des factures en écart
capteurs_froid.csv	864 mesures/jour; °C; valeur présente	rejet du lot si volume < attendu; conversion des °F
clients_crm.csv	R02; formats; référentiels	normalisation tracée
livraisons_gps.csv	R07	marquer les (0,0) comme inconnus
avis, PDF	R04, R08	non intégrés à la BI tant que non conformes

8. Contrôles de transformation et de réconciliation

1. **Clés** : unicité de `commande_id`, `event_id`, `numero` avant toute jointure.
2. **Cardinalité** : refuser une jointure dont le nombre de lignes dépasse celui de la table de gauche.
3. **Réconciliation des totaux** : CA HT de la BI = somme des factures HT du mois (à 0,5 % près); paiements nets ≈ TTC des commandes payées.
4. **Fraîcheur** : dernier événement reçu < 15 min (PSP), dernière mesure IoT < 15 min, API < 1 h.
5. **Journalisation** : chaque publication enregistre version de la règle, volumes entrée/chargé/rejeté et auteur.
6. **Volume** : écart à la moyenne des 7 jours précédents.

9. Décision de publication par indicateur

Indicateur	Décision	Motif	Condition de levée
CA octobre · tableau A	**Suspendu**	TTC brut, doublons, annulées, aberrations	Remplacé par le CA HT recalculé (396 250,59 €)
CA octobre · tableau B	**Suspendu**	Division par 1,2 fausse, doublons, remboursements ignorés	Remplacé par le CA HT recalculé
CA octobre · jointure	**Suspendu** (requête ad hoc, jamais	Multiplication par la relation 1:N (+8,3 %)	Agrégation des paiements avant

Indicateur	Décision	Motif	Condition de levée
	publiable)		jointure
Clients actifs 12 mois	**Publié avec réserve** : 11 130, avec mention « 10 mois de données »	Définition corrigée, couverture incomplète	Historique complet de 12 mois et ID dédoublonnés
Conformité chaîne du froid	**Publié avec réserve** : 99,81 % avec mention du trou de 6 h le 14/10	Indicateur sûr pour les mesures reçues, mais trou non prouvé	Récupération des mesures du 14/10 ou procès-verbal de la qualité
CA octobre · nouvelle fiche (HT)	**Publié avec réserve**	20 identifiants contradictoires et 9 totaux incohérents en revue	Arbitrage Finance sur les 20 conflits

10. Note de passage vers DATE733

- **Sources utilisables** : produits (après normalisation des catégories et de la TVA), commandes dédoublonnées avec alias de schéma, paiements dédoublonnés en UTC, factures après contrôle R03 et R09, capteurs nettoyés.
- **Sources à ne pas exploiter en BI pour l'instant** : avis (données personnelles), PDF (index non fiable), GPS (précision et inversions).
- **Transformations nécessaires** : alias `customerId` → `client_id`; `total_ttc` → `montant_total_ttc`; normalisation des statuts et casse; conversion UTC; °F → °C; agrégation des paiements par commande; recalcul du HT depuis les lignes.
- **Indicateurs proposés** : CA HT mensuel, clients actifs 12 mois, conformité chaîne du froid et complétude, taux de factures uniques, taux de commandes avec client connu.
- **Risques résiduels** : 20 conflits de statuts à arbitrer; 8 mois d'historique de factures manquants (factures sept.-oct. seulement); écarts de reproduction de A et B non expliqués; journal non rapprochable du JSON.
- **Prérequis avant production** : contrat d'interface signé et versionné; Data Owner nommé par flux; tests de réconciliation automatisés; registre de souveraineté confirmé par l'IT et le DPO.

Annexe · Contrat d'interface de l'API commandes (mission 8)

A. Dérive de schéma constatée

- Le **premier message en schéma 2.0 date du 01/10/2026 à 00:15** (heure de Paris); aucun en septembre. Sur octobre : 2 010 messages en 2.0 contre 743 en 1.0 (73 %), avec une proportion stable de 62 à 84 % par jour : bascule brutale, pas progressive.
- **Champs renommés** : `client_id` → `customerId` ; `montant_total_ttc` → `total_ttc`. **Champ vidé** : `contact.telephone` (nul dans 100 % des messages des deux versions). Absent en 2.0 : `client_id`, `montant_total_ttc`.

- **Contrôles et indicateurs faussés sans prévenir** : R01 (91,6 %), clients actifs (sous-estimés de 427 clients), rapprochement commande ↔ client pour la facturation, taux de rejet du journal (de 0-3 à 60-107 lignes par jour à partir du 15/10), CA par client.

B. Contrat d'interface (version 2.1 proposée)

Champ	Type	Obligatoire	Valeurs / format	Remarque
commande_id	texte	oui	`CMD` + entier, unique	Un identifiant n'est jamais réutilisé
schema_version	texte	oui	`MAJEUR.MINEUR`	Voir versionnement
client_id	texte	oui	`C` + entier existant dans le référentiel	Nom du champ **figé**; `customerId` déprécié
canal	texte	oui	WEB, CAISSE, B2B	B2B à ajouter au référentiel (20 cas observés)
date_commande	date-heure	oui	ISO 8601 avec fuseau (`2026-10-03T17:06:40+02:00`); jamais dans le futur	100 dates au format JJ/MM/AAAA observées
statut	texte	oui	CREEE, PAYEE, EXPEDIEE, LIVREE, ANNULEE	Pas de casse libre (LIVRER, livrée observés)
lignes[].produit_id	texte	oui	`PR` + 4 chiffres existant dans produits	81 inconnus observés
lignes[].quantite	entier	oui	> 0	80 <= 0 observés
lignes[].prix_unitaire_ht	décimal	oui	> 0, point décimal, 2 décimales	562 à 0 observés
montant_total_ht	décimal	oui	= Σ quantité × prix (0,01 €)	185 écarts
montant_total_ttc	décimal	oui	nombre JSON (pas de texte, pas de virgule); nom figé	`total_ttc` déprécié
contact.email	texte	non	nom@domaine.tld	184 invalides

Champ	Type	Obligatoire	Valeurs / format	Remarque
contact.telephone	texte	non	10 chiffres	toujours vide aujourd'hui

C. Versionnement, prévenance et engagements

- **Versionnement** : MAJEUR change = renommage, suppression ou changement de type; MINEUR = ajout de champ optionnel. Le fournisseur ne supprime ni ne renomme un champ dans une version existante.
- **Délai de prévenance** : 30 jours avant tout changement MAJEUR, avec coexistence des deux versions pendant 60 jours, annonce écrite au Data Owner et à l'IT Data.
- **Fraîcheur** : 99 % des commandes disponibles en moins de 5 minutes; **volume** : alerte si le volume quotidien s'écarte de plus de 30 % de la moyenne des 7 jours précédents (ou panne confirmée); **qualité** : au moins 99 % de messages conformes au contrat, rejet motivé pour les autres.

D. Moniteurs d'observabilité (cinq familles, six mesures) (seuils calculés sur les données)

Moniteur	Mesure	Seuil	Valeur normale observée	Résultat sur octobre
Fraîcheur	Écart entre `recu` et `event_time` du PSP	alerte à 15 min	médiane 45 s; p95 86 s; p99 90 s	30 événements > 1 h
Volume	Commandes par jour vs moyenne J-7	±30 %	écart maximum observé : -22,6 % (27/10) et +23,1 % (28/10)	**jamais déclenché**
Volume capteurs	Mesures par jour	< 864	864	**14/10 : 792 (-8,3 %)**
Schéma	Part de commandes sans `client_id` par jour	> 5 %	0 % de janvier à septembre	**01/10 : 62 à 84 % par jour**
Distribution	Taux de rejet de l'import commandes	> 1 %	0 à 0,9 % avant le 15/10	8 à 27 % à partir du 15/10 (hors run de 10 000 lignes)
Lineage	Lignes après jointure ÷ lignes avant	> 1,00	1,00	1,081 (2 961 / 2 739)

E. Quel moniteur aurait détecté l'incident le plus tôt ?

- **Moniteur de schéma** : alerte dès le **01/10/2026** (premières heures), soit **14 jours avant** le premier ECHEC_SEUIL du pipeline (15/10).

- **Moniteur de volume des commandes** : n'aurait **jamais** alerté (volume stable à ±23 %) : un volume correct n'implique pas un contenu correct.
- **Moniteur de volume des capteurs** : aurait alerté le **14/10/2026** (792 lignes au lieu de 864), le jour même du trou de 6 h, alors que le journal affichait SUCCES.